Ecole supérieure d'agro-développement international
istom

Examen de statistiques et analyse de données

Jeudi 5 juin 2025

Promotion 114

Antoine Géré

Document(s) autorisé(s) : ☐ Oui ☒ Non Calculatrice autorisée : ☒ Oui ☐ Non

Remarques :

- Les exercices sont indépendants.
- Il sera tenu compte de la propreté de votre copie, ainsi que de la clarté et de la qualité de la rédaction et du raisonnement.
- **Ne pas écrire avec un crayon papier**, sauf pour dessiner et/ou annoter des croquis, le cas échéant.
- Utiliser les **notations** indiquées dans le texte et **justifier toutes vos réponses**.
- Le sujet est à conserver par l'étudiant-e.

Exercice 1 Test de χ^2

Un vétérinaire souhaite savoir combien de doses de vaccin il doit tenir en stock. Il relève donc les injections de ce vaccin sur les 100 derniers jours, supposés représentatifs. Il note X la variable qui donne le nombre d'injections de doses de vaccin faites par jour. Ses notes sont regroupées dans le tableau ci-dessous

X	0	1	2	3	4	5	6
Effectif (jours)	14	27	26	18	9	4	2

Pour clarifier ce tableau, la 5eme colonne indique que le vétérinaire a injecté 3 vaccins sur une journée à 18 reprises sur les 100 derniers jours.

L'objectif est d'aider le vétérinaire à savoir si les injections de vaccin sont distribuées selon une loi de Poisson.
On donne la loi de probabilité de Poisson,

$$P(X = k) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^k}{k!}$$

où λ est le nombre moyen d'injections de vaccin réalisé sur les 100 derniers jours.

1. Ecrire les hypothèses H_0 et H_1.
2. Calculer le nombre moyen λ d'injections de vaccin réalisé sur les 100 derniers jours.
3. Déterminer les effectifs théoriques.
4. Calculer χ^2_{obs}.
5. Calculer le nombre de degré de liberté ν.
6. Avec l'aide de la table χ^2, déterminer χ^2_{seuil} au risque $\alpha = 2\%$.
7. Conclure sur le test et donner une interprétation.

Tournez la page S.V.P.

Indication ▼ Correction ▼ [stat-0012]

Exercice 2 Test de χ^2

Afin de comparer l'action de deux levures sur une pâte à gâteaux, on prélève, pour chacune des levures, un échantillon aléatoire de gâteaux. L'aptitude des pâtes à lever est définie par les critères suivants : moyenne, bonne, très bonne.

Les résultats constatés sont rassemblés dans le tableau suivant :

aptitude à lever	moyenne	bonne	très bonne
levure A	41	16	63
levure B	22	27	51

A l'aide d'un test de χ^2, au risque de 5%, peut-on conclure à une différence d'activité des deux levures ? Vous détaillerez avec soin votre démarche.

Indication ▼ Correction ▼ [stat-0013]

Exercice 3 ANOVA

On a planté des échalotes dans différents pots en laboratoire. La terre dans ces pots a été préparée avec 4 engrais différents (A, B, C et D). Au bout d'un temps identique on a mesuré le poids des échalotes récoltées (cf tableau ci-dessous).

La nature du sol dans lequel est planté l'échalote a-t-elle un effet sur leur poids moyen ?

A	B	C	D
9.5	8	7.5	14
11.5	6.5	5	11.5
9	10	6	12
12	7	5.5	11
11.5	11.5	8.5	13
10	9.5	6.5	15
11	10.5	9	
	10		

1. Donner les conditions d'utilisation de l'analyse de la variance, et rappeler les tests qui permettent de les vérifier. On supposera dans la suite de l'exercice ces conditions satisfaites.
2. Ecrire les hypothèses H_0 et H_1.
3. Construire le tableau afin de calculer F_{obs}.

Variations	Degrés de liberté	Variances estimées	F_{obs}
V_B	...	$\sigma_B^2 = \ldots$	
V_W	...	$\sigma_W^2 = \ldots$	
$V = V_B + V_W$	...		

   avec F_{obs} le rapport de σ_B^2 avec σ_W^2.
4. Calculer F_{obs}.
5. Lire sur la table de Fisher la valeur de F_{seuil} au seuil $\alpha = 0.05$.
6. Donner la règle de décision et conclure sur le test.

7. Répondre à la question de l'énoncé.

Indication ▼ Correction ▼ [stat-0014]

Indication pour l'exercice 1 ▲

λ est la moyenne de la distribution observée. Les effectifs théoriques valent $100 \times P(X = k)$; la dernière classe doit être « k ou plus ». Si certains effectifs théoriques sont inférieurs à 5, regrouper les classes. Degrés de liberté : nombre de classes $-1-$ nombre de paramètres estimés.

Indication pour l'exercice 2 ▲

C'est un test du χ^2 d'homogénéité : la répartition des aptitudes est-elle la même pour les deux levures ? Construire le tableau des effectifs théoriques $n^\star_{ij} = \dfrac{n_{i\bullet}\, n_{\bullet j}}{N}$, puis comparer χ^2_{obs} au seuil à $(2-1)(3-1) = 2$ degrés de liberté.

Indication pour l'exercice 3 ▲

Calculer la moyenne de chaque groupe et la moyenne générale. $SCE_B = \sum_j n_j(\overline{x}_j - \overline{x})^2$ (variabilité inter-groupes), $SCE_W = \sum_j \sum_i (x_{ij} - \overline{x}_j)^2$ (variabilité intra-groupes). Les degrés de liberté valent $k-1$ et $N-k$, et $F_{\text{obs}} = \dfrac{SCE_B/(k-1)}{SCE_W/(N-k)}$.

Correction de l'exercice 1 ▲

1. H_0 : le nombre d'injections par jour suit une loi de Poisson.
   H_1 : il ne suit pas une loi de Poisson.
2. $\lambda = \dfrac{0\times 14+1\times 27+2\times 26+3\times 18+4\times 9+5\times 4+6\times 2}{100} = \dfrac{201}{100} = \mathbf{2{,}01}$.
3. Effectifs théoriques $100\times P(X=k)$ avec $\lambda = 2{,}01$ (la dernière classe regroupe « 6 ou plus ») :

k	0	1	2	3	4	5	≥ 6
$P(X=k)$	0,1340	0,2693	0,2707	0,1813	0,0911	0,0366	0,0169
$n_k^\star$	13,40	26,93	27,07	18,13	9,11	3,66	1,69

   Les deux dernières classes ont un effectif théorique inférieur à 5 : on regroupe les classes 4, 5 et ≥ 6 en une classe « ≥ 4 » d'effectif observé 15 et théorique 14,47.

4. $$\chi^2_{\text{obs}} = \frac{(14-13{,}40)^2}{13{,}40} + \frac{(27-26{,}93)^2}{26{,}93} + \frac{(26-27{,}07)^2}{27{,}07} + \frac{(18-18{,}13)^2}{18{,}13} + \frac{(15-14{,}47)^2}{14{,}47} \approx \mathbf{0{,}09}.$$
5. Après regroupement, $k=5$ classes, et un paramètre (λ) a été estimé : $\nu = 5-1-1 = \mathbf{3}$.
6. Table du χ^2 : $\chi^2_{\text{seuil}} = \chi^2_{3;0{,}98} \approx \mathbf{9{,}84}$.
7. $\chi^2_{\text{obs}} \approx 0{,}09 < 9{,}84$: on **ne rejette pas** H_0. L'ajustement à une loi de Poisson de paramètre 2,01 est excellent. Le vétérinaire peut s'appuyer sur ce modèle pour dimensionner son stock (par exemple, $P(X\geq 5)\approx 5\,\%$: avec 4 doses par jour, il couvre environ 95 % des journées).

Correction de l'exercice 2 ▲

Hypothèses. H_0 : la répartition des aptitudes à lever est la même pour les deux levures (homogénéité). H_1 : les deux levures n'ont pas la même action.

Tableau complété et effectifs théoriques. Marges : levure A 120, levure B 100 ; moyenne 63, bonne 43, très bonne 114 ; total 220.

$n_{ij}^\star$	moyenne	bonne	très bonne
levure A	34,36	23,45	62,18
levure B	28,64	19,55	51,82

Tous les effectifs théoriques sont supérieurs à 5.

Statistique.

$$\chi^2_{\text{obs}} \approx 1{,}28+2{,}37+0{,}01+1{,}54+2{,}84+0{,}01 \approx \mathbf{8{,}06}.$$

Décision. $ddl = (2-1)(3-1) = 2$; au seuil de 5 %, $\chi^2_{\text{seuil}} = 5{,}99$. Comme $8{,}06 > 5{,}99$, on **rejette** H_0 : les deux levures n'ont pas la même activité. La levure B donne davantage de pâtes de « bonne » aptitude, la levure A davantage d'aptitudes « moyennes » ; les proportions de « très bonne » aptitude sont en revanche très proches.

Correction de l'exercice 3 ▲

1. Conditions : les échantillons sont **indépendants** ; dans chaque groupe, la variable suit une **loi normale** (test de Shapiro–Wilk) ; les variances des groupes sont **égales** (homoscédasticité : tests de Bartlett, de Levene ou de Fisher).
2. H_0 : $\mu_A = \mu_B = \mu_C = \mu_D$ (l'engrais n'a pas d'effet sur le poids moyen).
   H_1 : au moins une moyenne diffère des autres.

Tournez la page S.V.P.

3. Effectifs : $n_A = 7$, $n_B = 8$, $n_C = 7$, $n_D = 6$, soit $N = 28$. Moyennes : $\overline{x}_A \approx 10{,}64$, $\overline{x}_B = 9{,}125$, $\overline{x}_C \approx 6{,}86$, $\overline{x}_D = 12{,}75$; moyenne générale $\overline{x} = \dfrac{272}{28} \approx 9{,}71$.

$$V_B = SCE_B = \sum_j n_j(\overline{x}_j - \overline{x})^2 \approx \mathbf{121{,}25},$$

$$V_W = SCE_W = \sum_j \sum_i (x_{ij} - \overline{x}_j)^2 \approx 7{,}86 + 21{,}88 + 13{,}86 + 11{,}88 = \mathbf{55{,}46}.$$

Variations	ddl	Variances estimées	F_{obs}
$V_B = 121{,}25$	3	$\sigma_B^2 = 121{,}25/3 \approx 40{,}42$	$\approx 17{,}49$
$V_W = 55{,}46$	24	$\sigma_W^2 = 55{,}46/24 \approx 2{,}31$	
$V = 176{,}71$	27		

4. $F_{obs} = \dfrac{40{,}42}{2{,}31} \approx \mathbf{17{,}49}$.
5. Table de Fisher pour $(3\,;24)$ ddl au seuil de 5 % : $F_{\text{seuil}} \approx \mathbf{3{,}01}$.
6. On rejette H_0 si $F_{obs} > F_{\text{seuil}}$. Ici $17{,}49 > 3{,}01$: on **rejette** H_0.
7. Oui : l'engrais utilisé pour préparer le sol a un effet significatif sur le poids moyen des échalotes. L'engrais D donne les plus gros bulbes, l'engrais C les plus petits (une comparaison multiple, par exemple le test de Tukey, permettrait de préciser quelles moyennes diffèrent).